புகையிலையை எரிப்பதால் உருவாகும் புகையை உள்ளிழுப்பதே புகைத்தல் எனப்படும். புகைபிடித்தலால் வெளியாகும் புகையில் ஆயிரக்கணக்கான தீங்குதரும் வேதிப்பொருட்கள் கலந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, நிக்கோடின், தார், கார்பன் மோனாக்சைட், அம்மோனியா, கந்தக டைஆக்சைடு மற்றும் மிகச்சிறிய அளவில் ஆர்சனிக் போன்ற பொருட்கள் இப்புகையில் அடங்கியுள்ளன. கார்பன் மோனாக்சைட் மற்றும் நிக்கோடின் போன்றவை இரத்தக் குழாய்களை மிகக்கடுமையாகச் சேதப்படுத்துகின்றன. புகையிலையின் தார் நச்சுப் பொருள் சுவாசத்தின் வாயுப் பரிமாற்றத்தைப் பாதிக்கிறது. நிக்கோடின், புகைபிடித்தலைத் தூண்டக்கூடிய போதைப்பொருளாகும். இது இதயத்துடிப்பை அதிகரிப்பதுடன், இரத்த நாளங்களைக் குறுகச் செய்து, மிகைஇரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதயநோய்களை (*Coronary heart diseases*) தோற்றுவிக்கின்றது. கார்பன் மோனாக்ஸைடு திசுக்களுக்கான ஆக்ஸிஜன் விநியோகத்தைக் குறைக்கிறது. புகைபிடிக்காதவர்களை விடப் புகைபிடிப்பவர்கள் நுரையீரல் புற்றுநோய், வாய் மற்றும் தொண்டைப்புற்று நோயால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். மேலும் புகைபிடித்தலால் வயிறு, கணையம் மற்றும் சிறுநீர்ப்பை போன்ற உறுப்புகளிலும் புற்றுநோய் உண்டாகிறது. அதுமட்டுமல்லாது விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையையும் குறைக்கின்றது.

புகைபிடித்தல், சுவாசப்பாதை மற்றும் காற்றுப்பைகளையும் சிதைப்பதால் நுரையீரல் அடைப்பு மற்றும் நாள்பட்ட மார்புச்சளி நோய் ஆகியவற்றை உண்டாக்கும். இவ்விரு நோய்களும் ஆஸ்துமாவுடன் இணைந்து முற்றிய நுரையீரல் பாதை அடைப்பு நோய் (*Chronic Obstructive Lungs Disease– COLD*) என அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவர் புகைபிடித்தலால் வெளியேறும் 85% புகை அவராலேயே உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. அவருக்கு அருகில் இருப்பவர்கள் இப்புகையை உள்ளிழுத்து மறைமுகப் புகைபிடிப்பவர்களாகி (*Passive smokers*) அவர்களும், இதனால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். புகைபிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்குத் தகுந்த வழிகாட்டுதலும் கருத்துரையும் (*Counselling*) வழங்குவதால் இப்பழக்கத்திலிருந்து அவர்களை மீட்க இயலும்.

## பாடச் சுருக்கம்

அதிக ஆக்ஸிஜன் கலந்த காற்றை உள்ளிழுத்து அதிகப்படியான $CO_2$ கலந்த காற்றை வெளியிடும் செயலுக்குச் சுவாசம் என்று பெயர். உட்சுவாசத்தின் மூலம் உள்ளிழுக்கப்பட்ட மாசுபடுத்திகளும், நுண்கிருமிகளும் நாசித்துவாரங்களில் உள்ள உரோமங்கள் மற்றும் கோழைப்படலத்தால் வடிகட்டப்படுகின்றன.

சுவாசமானது, உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசம் என இரு நிலைகளில் நடைபெறுகிறது. இவ்விரு நிலை சுவாசங்களும் நுரையீரல்களுக்கும், வளிமண்டலத்திற்கும் இடையே நிலவும் அழுத்த வேறுபாடு காரணமாகவே நடைபெறுகிறது.

ஆக்ஸிஜன், இரத்தத்தில் உள்ள பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையிலும், இரத்தச் சிவப்பணுக்களிலுள்ள ஹீமோகுளோபினுடன் இணைந்த நிலையிலும் கடத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறுடனும் நான்கு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் இணைகின்றன. ஆக்ஸிஜன் பிரிதல் வளைவில் உள்ள சிக்மாய்டு அமைப்பு ஆக்ஸிஜன் ஏற்புத்தன்மை அதிகரிப்பைக் காட்டுகிறது.

இரத்தத்தில் கரைந்த நிலையில் உள்ள $CO_2$, ஆனது கார்பமைனோ ஹீமோகுளோபின் மற்றும் கார்பானிக் அமிலமாக கரைந்த நிலையில் கடத்தப்படுகின்றன. இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் கார்பமைனோ ஹைட்ரேஸை வினையூக்கியாகக் கொண்டு, இரத்தச் சிவப்பணுக்களினுள் நீரும் கார்பன்டை ஆக்சைடும் இணைந்து பைகார்பனேட் உருவாகின்றது. மூளையின் முகுளத்தில் உள்ள சுவாசமையம் சுவாசத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

நுரையீரல் கொள்ளளவுகள் மற்றும் நுரையீரல் திறன்கள் போன்றவை இயல்பான சுவாசத்தின்போது உட்சுவாசத்திலும் வெளிச்சுவாசத்திலும் உள்ளிழுக்கப்படும் மற்றும் வெளியிடப்படும் காற்றின் அளவைக் குறிப்பிடுகின்றன. காற்றில் கலந்துள்ள மாசுபடுத்திகள், நோயூக்கிகள் மற்றும் இதர வேதிப்பொருட்களால் நமது சுவாசமண்டலம் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகிறது. சிகரெட் புகைப்பவர்களில் பொதுவாகக் காணப்படும் நுரையீரல் புற்றுநோயும், எம்ஃபைசீமாவும் குணப்படுத்தமுடியாத நோய்களாகும்.

கடல் மட்டத்திற்குமேல் அதிக உயரத்தில் வளிமண்டல அழுத்தம் மிகவும் குறைவாக உள்ளதால் அங்குள்ள மனிதர்கள் மலை நோய்களுக்கு (*Altitude sickness*) ஆளாகின்றனர். மேற்பரப்பிகள், எம்ஃபைசீமா, ஆஸ்துமா, பயனற்ற இடம் போன்றவை பற்றியும் இந்தப் பாடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.



TN_GOVT_XI_Zoology_Ch06.indd 123 06-02-2020 2.45.27 PM